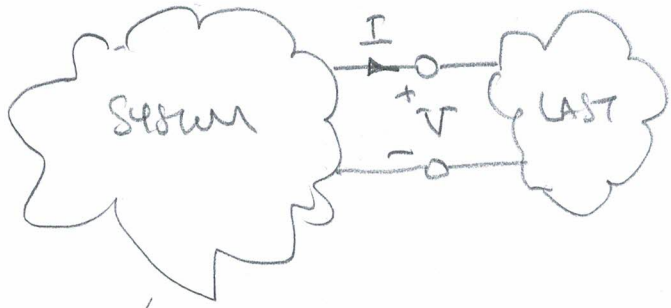
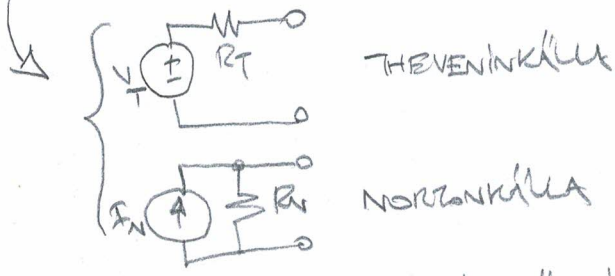
THEVENIN OCH NORTONS TEOREM



ETT SYSTEM AV SPÄNNINGSKÄLLOR STRÖMKÄLLOR OCH RESISTANSER KAN ALLTID GÖRAS OM TILL EN THEVENIN ELLER NORTONKÄLLA.

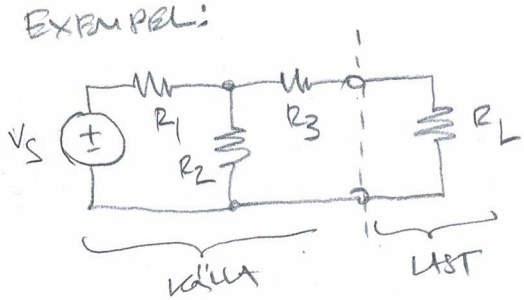


FÖR ATT BESTÄMMA THEVENINSPÄNNINGEN V_{TH} OCH THEVENINRESISTANSEN R_{TH} GÖR MAN SÅHÄR:

A) KORTSLUT ALLA SYSTEMETS SPÄNNINGSKÄLLOR OCH TA BORT ALLA STRÖMKÄLLOR - RESISTANSEN SETT FRÅN POLERNA ÄR DÅ THEVENINRESISTANSEN, R_{TH}.

B) SPÄNNINGEN ÖVER POLERNA DÅ LASTEN ÄR BORTKOPPLAD ÄR THEVENINSPÄNNINGEN V_{TH}

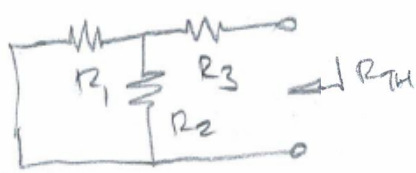
EXEMPEL:



GÖR OM KÄLLAN TILL EN THEVENINKÄLLA

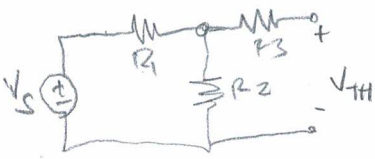
LÖSNING:

KOPPLA BORT LASTEN, KORTSLUT SPÄNNINGSKÄLLAN OCH MÄT RESISTANSEN

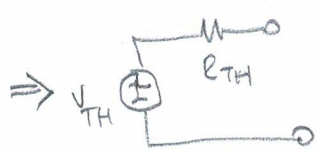


$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3$$

BESTÄM SPÄNNINGEN ÖVER POLERNA DÅ LASTEN ÄR BORTKOPPLAD.

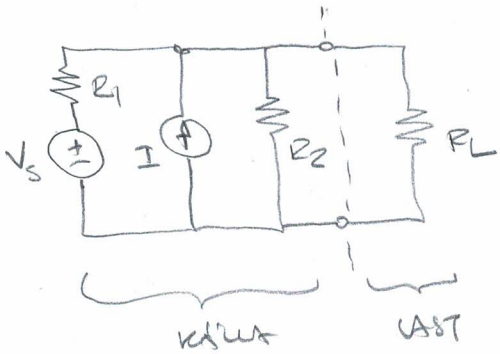


$$V_{TH} = \frac{V_S R_2}{R_1 + R_2}$$



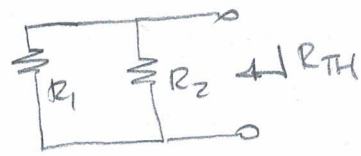
THEVENINKÄLLAN ÄR KLAR!

NYTT EXEMPEL:



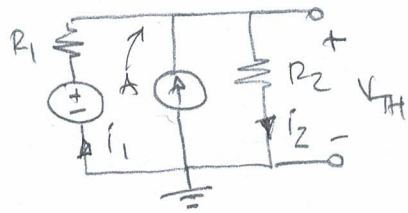
$\begin{cases} R_1 = 4\,\Omega \\ R_2 = 12\,\Omega \\ V_s = 24\,V \\ I = 3\,A \end{cases}$ Bestäm en Thevenin-källa till kretsen t.v.

Lösning: BESTÄM R_{TH}



$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

DÄREFTER, BESTÄM V_{TH}



ANVÄND NODANALYS FÖR NOD A. KSTL ger

$$i_1 + I - i_2 = 0 \qquad (A)$$

MEN $i_2 = \frac{V_A}{R_2}$ (B)

och KSPL för sl. krets ger

$$-V_1 + R_1 i_1 + V_A = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_1} \qquad (C)$$

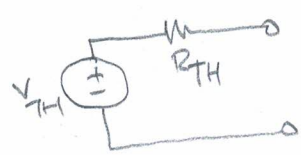
(C) & (B) i (A) ger

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} + I - \frac{V_A}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{V_1/R_1 + I}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 27\ \text{volt} \qquad (D)$$

MEN $V_A = V_{TH} \Rightarrow V_{TH} = 27$ volt

DÅ VET VI ATT KRETSEN BLIR



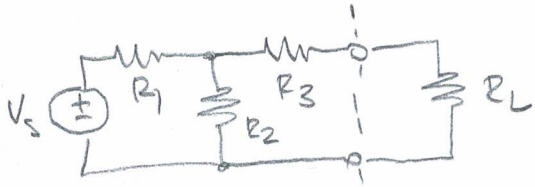
MED $V_{TH} = 27\,V$

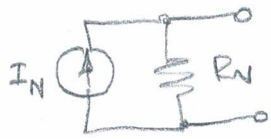
$R_{TH} = 3\,\Omega$

KLART!

NU NORTONS TEOREM. GÅNGEN ÄR PRECIS SAMMA SOM FÖR THEVENINKÄLLAN. MEN VI MISSTÄNKTA EN SÄN HÄR

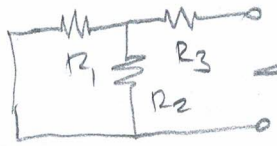
EXEMPEL:





GÖR EN NORTONEKVIVALENT AV KÄLLAN OVAN.

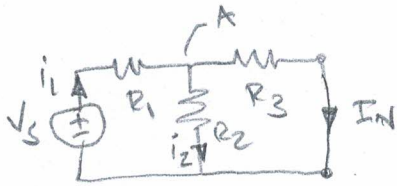
LÖSNING: FÖRST NORTON RESISTANSEN, R_N



$$\Rightarrow R_N = R_{TH} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad (A)$$

EXAKT SAMMA SOM FÖR THEVENIN!

DÄREFTER, KORTSLUTNING



I_N ÄR NORTON STRÖMMEN

ANVÄNDER NODANALYS.

FÖR NOD A GÄLLER KSTL ENS.

$$i_1 - i_2 - I_N = 0$$

MEN $i_2 = V_A / R_2$ och $i_1 = \frac{V_S - V_A}{R_1}$ $\Rightarrow$ $\frac{V_S - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} - I_N = 0$

MEN $I_N = \frac{V_A}{R_3}$ $\Rightarrow$ $\frac{V_S - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} - \frac{V_A}{R_3} = 0$

LÖS FÖR $V_A = \dfrac{V_S}{R_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$ (B)

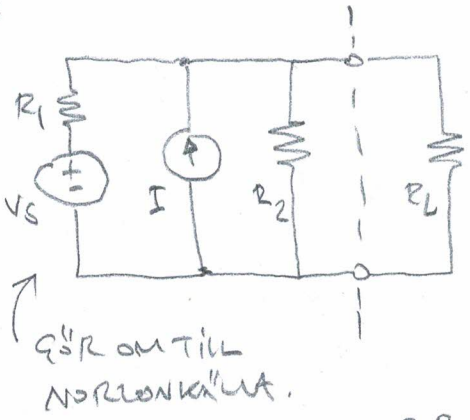
OCH SLUTLIGEN

$$I_N = \frac{1}{R_3} V_A = \frac{V_S}{R_1 R_3 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$$

KLART!

SAMMA EXEMPEL IGEN MED MÅLET ATT GÖRA EN NORTONKÄLLA

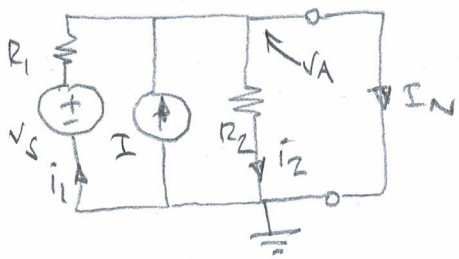
EXEMPEL:



$R_1 = 4\,\Omega$
$R_2 = 12\,\Omega$
$V_S = 24\,V$
$I = 3\,A$

VI VET ATT $R_N = R_{TH} = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 3\,\Omega$

KORTSLUTNINGSSTRÖMMEN?



FÖR DEN ÖVRE NODEN GÄLLER

$$i_1 + I - i_2 - I_N = 0 \quad (A)$$

NODSP. V_A ANTAS MEN, DEN ÄR JU NOLL

$\Rightarrow i_2 = 0$ OCH ATT

$$V_S - R_1 i_1 = 0$$

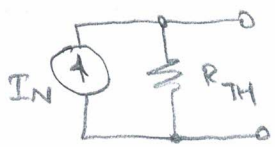
$$\Rightarrow i_1 = \frac{V_S}{R_1} \quad (B)$$

(A) & (B) GER

$$\frac{V_S}{R_1} + I - I_N = 0$$

$$I_N = \frac{V_S}{R_1} + I = \frac{24}{4} + 3 = 9\,A$$

ALLTÅ FÅR VI NORTONKÄLLAN



$\begin{cases} I_N = 9\,A \\ R_N = R_{TH} = 3\,\Omega \end{cases}$

KLART!